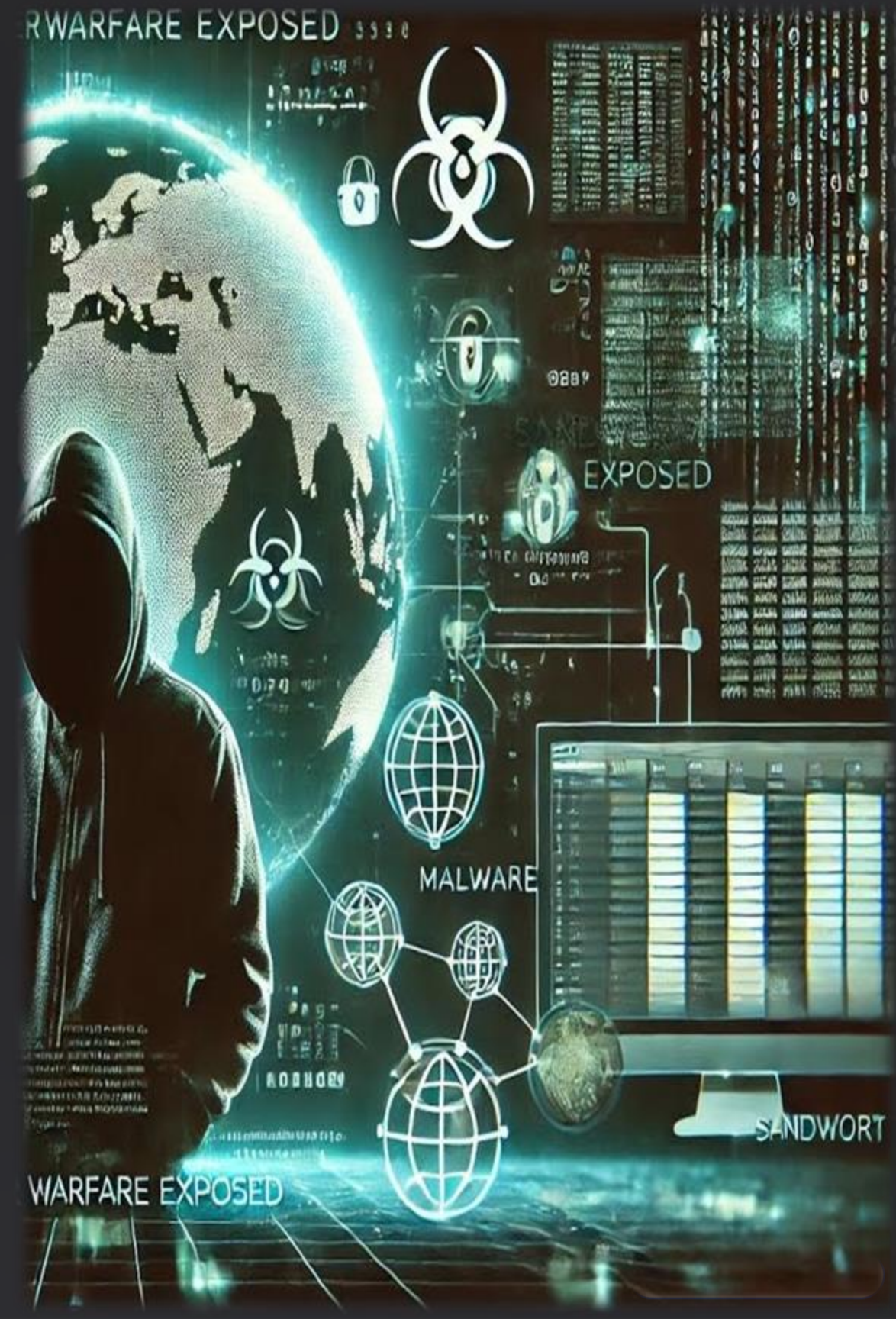


סרטון הנעת פרויקט גמר – חזוי תקיפות סייבר

מצגת זו מתארת באופן שיטתי את המרכיבים והתהליכים העיקריים של פרויקט חזוי איומי אבטחת הסייבר שלנו, ומבטיחה בהירות וזרימה הגיונית של מידע עבור בעלי עניין טכניים וצוותי מוצר.





למה חשוב לשמור על המידע שלנו מפני התקפות סייבר?

- הגנה על פרטיות ואבטחת מידע אישי ועסקי.
- מניעת אובדן כספים ונכסים דיגיטליים.
- שמירה על מוניטין הארגון ואמון הלקוחות.
- מניעת הפסקות שירות או נזק למערכות קריטיות.

הגנה על מערכות
מידע היא קריטית.

אחסון הנתונים

הפרויקט שלנו הסתמך על חבילה שנבחרה בקפידה של פלטפורמות אחסון, ניהול וניתוח נתונים. תשתית זו תוכננה לגמישות, מדרגיות ועילות שיתופית, חיוניות לטיפול בנתוני איומי אבטחת סייבר מגוונים.

1

MongoDB

MongoDB, ידועה בזכות יכולות ה-NoSQL שלה, מספקת גמישות לאחסון.

2

MySQL

MySQL משמש לנתונים מובנים, ניהול מערכי נתונים גדולים ומאפשר שאילתות מורכבות וניהול קשרים לעקביות אנליטית.

3

Google Sheets

Google Sheets, משמש לקליטת נתונים ראשונית ושיתוף פעולה בזמן אמת.

4

OneDrive

תפקד כאחסון הענן העיקרי שלנו, ומספק גיבוי נתונים מאובטח, בקרת גרסאות פרטנית וסנכרון קבצים חלק בין הצוות, קריטי להמשכיות הפרויקט ולשלמות הנתונים.

5

Google Colab

סביבת הפיתוח מבוססת הענן שלנו. Colab איפשר ביצוע קוד Python יעיל, ניתוח נתונים נרחב והכשרה ניתנת להרחבה של מודלים של למידת מכונה עם האצת GPU.

דאשבורדים

ויזואליזציה של איומי אבטחת סייבר ותובנות הייתה חשובה ביותר לתקשורת יעילה. שילבנו פלטפורמות שונות כדי ליצור לוחות מחוונים ודוחות דינמיים ואינטראקטיביים שהפכו נתונים מורכבים לבינה מעשית.



Tableau Public

משמש ליצירת דשבורדים אינטראקטיביים, להדמיה דינמית של איומי סייבר.



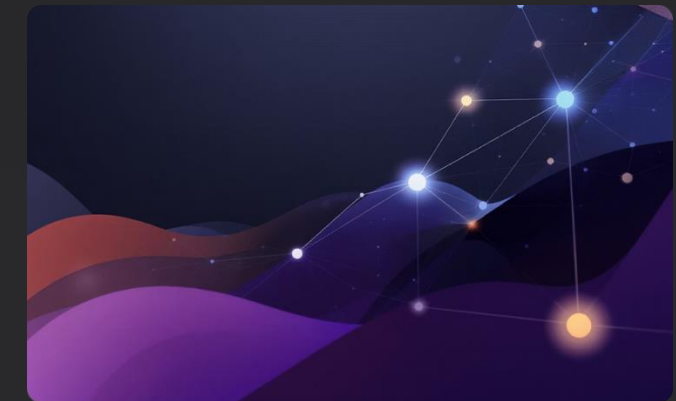
Looker Studio

משמש להפקת דוחות ולוחות מחוונים מתקדמים עם אינטגרציה ישירה למקורות הנתונים שלנו, ומספק יכולות אנליטיות עמוקות וחקר נתונים הניתן להתאמה אישית.



Funnel.io

אפשרה תצוגה חזותית של נתוני שיווק ואבטחת סייבר מצטברים ממקורות שונים מרובים, תוך ריכוז תובנות לתצוגה הוליסטית של ביצועי הקמפיין ונוף האיומים.



Power BI

משמש ליצירת לוחות מחוונים דינמיים ביותר, המאפשרים מדידת ביצועים מקיפה, קבלת החלטות אסטרטגיות ושילוב ארגוני חלק של מודיעין איומים.

ניתוח נתונים

לפריסה והדגמה של מודלי החיזוי שלנו, השתמשנו בפלטפורמות פיתוח ויישומים אינטראקטיביות חזקות. כלים אלה הבטיחו שהפתרונות שלנו יהיו לא רק פונקציונליים אלא גם ידידותיים למשתמש ומשולבים בקלות בתהליכי עבודה קיימים.

Hugging Face (Gradio)

חיוני בבניית ממשקים אינטואיטיביים מבוססי אינטרנט עבור המודלים שלנו, המאפשרים למשתמשים להזין נתונים ללא מאמץ ולקבל תחזיות איומי אבטחת סייבר בזמן אמת.

Flask Framework

מסגרת אינטרנט קלת משקל של Python המשמשת להטמעת מודלי למידת המכונה שלנו ישירות בתהליכי עבודה ארגוניים, מה שהופך את יכולות החיזוי לנגישות ומעשיות עבור משתמשי קצה באמצעות API פשוט.

Matplotlib, Seaborn, Yellowbrick

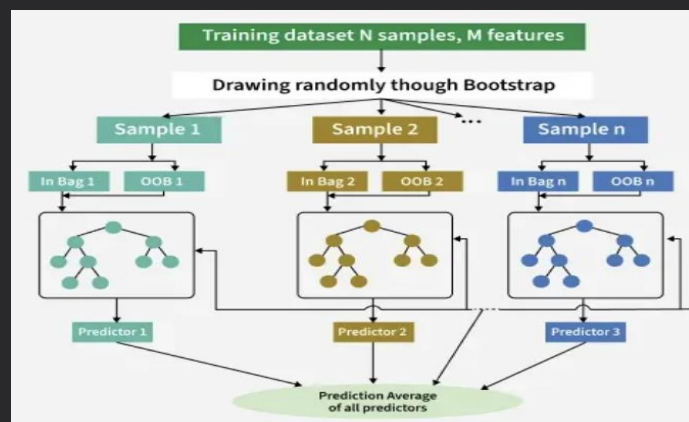
משמש ליצירת גרפים מפורטים, תרשימים וייצוגים חזותיים של נתונים, שיפור ניתוח גישוש ופרשנות מודלים.

ydata-profiling

קריטי להפקת דוחות אוטומטיים ומעמיקים שכללו נתונים סטטיסטיים, ניתוח ערך חסר ותובנות לגבי מערכי הנתונים שלנו, האצת הבנת הנתונים.

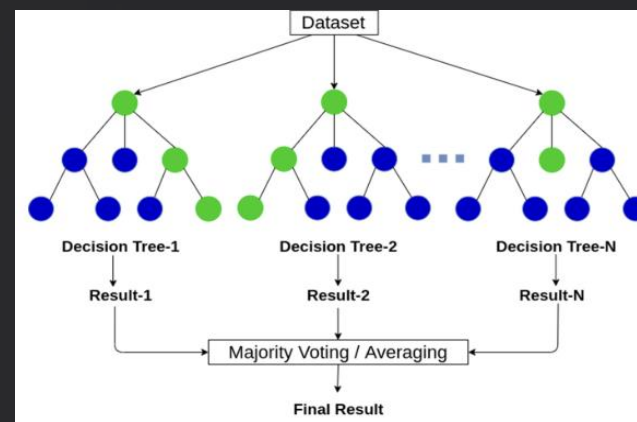
מודלים

הערכנו מספר מודלים מתקדמים של למידת מכונה כדי לזהות את המתאים ביותר למשימת החיזוי שלנו. הפעולה הבסיסית של כל מודל נבדקה והביצועים שלהם הוערכו ונבחנו בצורה מדויקת. מערך הנתונים חולק לערכות אימון, אימות ובדיקות כדי להבטיח הערכה חזקה ולמנוע התאמת יתר.



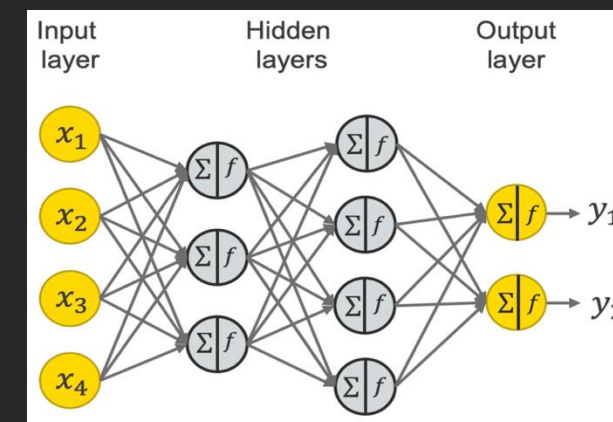
CatBoost

שיפור עץ ההחלטה לפי עצים קודמים
והפחתת השגיאה.
טיפול אוטומטי בערכים חסרים



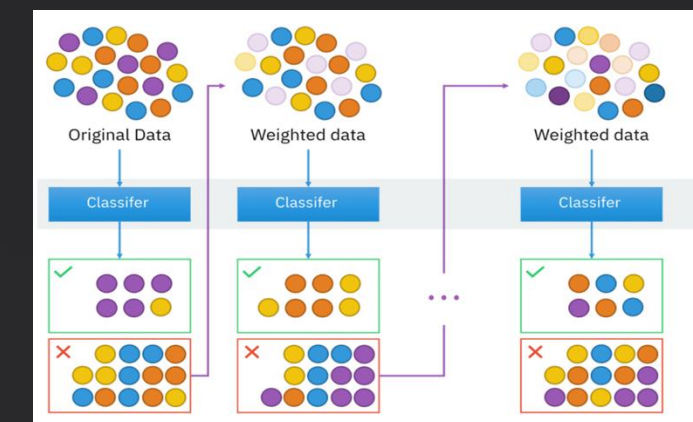
Random Forest

שילוב של עצי החלטה מרובים לדיוק
משופר.



Neural Networks

מודל למידה עמוקה לזיהוי דפוסים
מורכבים בנתונים



AdaBoost

שימוש במודלים חלשים ליצירת מודל
חזק ושיפור המודל

כוונן פרמטרים, שנערך באמצעות כלים מתקדמים כמו Optuna (כוונן אוטומטי של פרמטרי המודל) היה חיוני לאופטימיזציה של הביצועים של כל מודל, והבטיח שהם יממשו את הפוטנציאל של המודל בחיזוי אירועי סייבר.

מידול

חיזוי איומי אבטחת הסייבר שלנו מינף פורטפוליו מגוון של מודלים מתקדמים של למידת מכונה, שכל אחד מהם נבחר בשל החוזקות הייחודיות שלו בטיפול בנתונים מורכבים והבטחת דיוק חיזוי גבוה. אופטימיזציה של פרמטרים הייתה חיונית כדי לייעל את הביצועים.

CatBoost

שיטת למידה אנסמבל, שנבחרה במיוחד בשל הטיפול המקורי שלה בתכונות קטגוריות ועמידות בפני התאמת יתר, המספקת דיוק גבוה בחיזוי קטגוריות איומים.

XGBoost & LightGBM

מסגרות הגברת שיפוע הידועות במהירות ובביצועים שלהן עם מערכי נתונים גדולים, המספקות יכולות חיזוי איומים מדויקות ויעילות ביותר.

Extra Trees

טכניקת אנסמבל הדומה ליער אקראי, המציעה יכולות הכללה משופרות ושונות מופחתת, התורמת לתחזיות יציבות ואמינות יותר.

TabNet

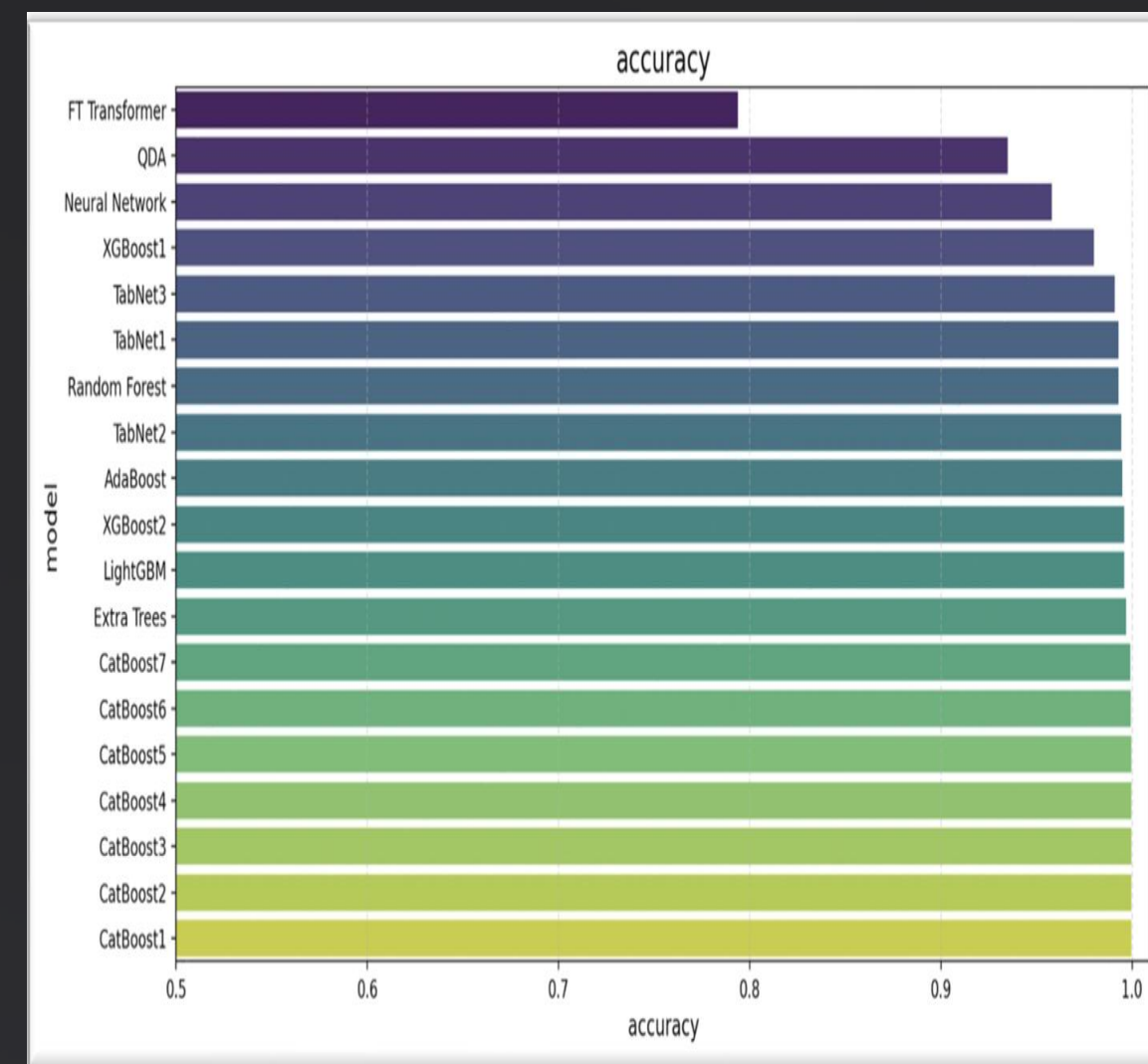
ארכיטקטורת רשת עצבית מודרנית המותאמת לנתונים טבלאיים, מצטיינת ביכולת הפרשנות על ידי זיהוי ותיעדוף תכונות מפתח המשפיעות על חיזוי איומים.

Random Forest

מודל אנסמבל רב-תכליתי, יעיל בטיפול בנתונים רב-ממדיים וחזק מאוד למשימות סיווג ורגרסיה, המשמש לחיזוי בסיסי וניתוח חשיבות תכונות.

Optuna

מסגרת אופטימיזציה אוטומטית של פרמטרים ששיפרה משמעותית את ביצועי המודל על ידי חיפוש יעיל אחר תצורות אופטימליות על פני אלגוריתמים שונים.



Links

